Раздел 1.1.

Эволюция и основы генеративного ИИ

1.1.1. Тенденции ИИ и генеративного ИИ

1.1.2. Эволюция и определение генеративного ИИ

1.1.3. Базовые технологии: Transformer и Diffusion

1.1.4. Применение в индустрии и кейсы Samsung

Ваш опыт использования генеративного ИИ

- Опрос
  - Использовали ли вы генеративный ИИ за последний год?
  - Сколько раз вы использовали ИИ за последний месяц?
  - Какими инструментами ИИ вы пользуетесь чаще всего?

- Генеративный ИИ — это уже не эксперимент для избранных. Сегодня его используют многие студенты в повседневной жизни.

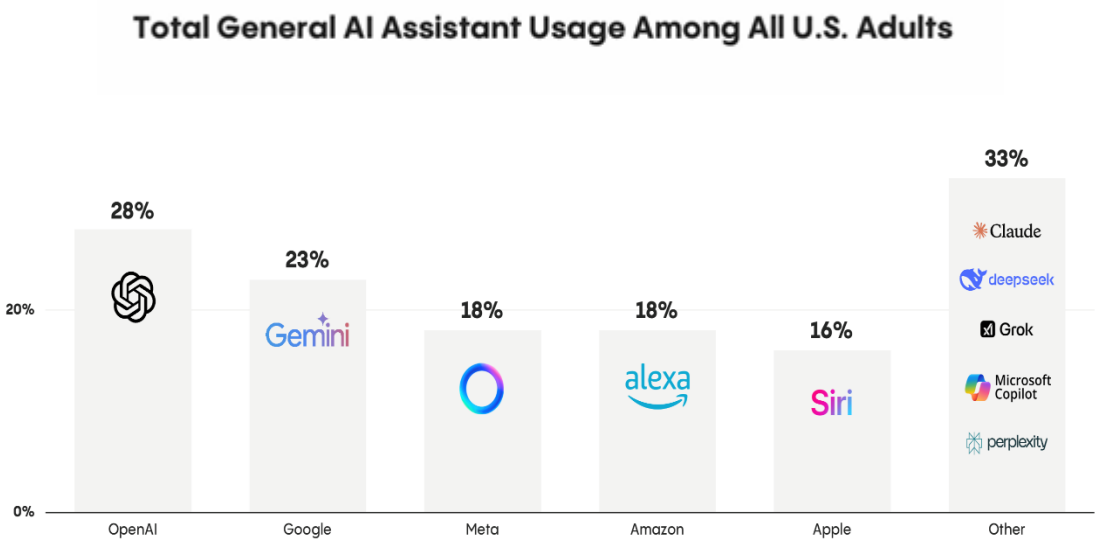
Ваш опыт использования генеративного ИИ

- Использовали ли вы генеративный ИИ за последний год?
  - Более половины взрослых американцев использовали ИИ за последние полгода, и почти каждый пятый прибегает к нему ежедневно

61%
взрослых жителей США использовали ИИ

19%
взрослых жителей США взаимодействуют с ИИ ежедневно

- Какими инструментами ИИ вы пользуетесь в первую очередь?
  - Наиболее часто используемыми инструментами стали ИИ-ассистенты — ChatGPT и Gemini



Эра мульти-LLM: от использования ИИ к выбору ИИ

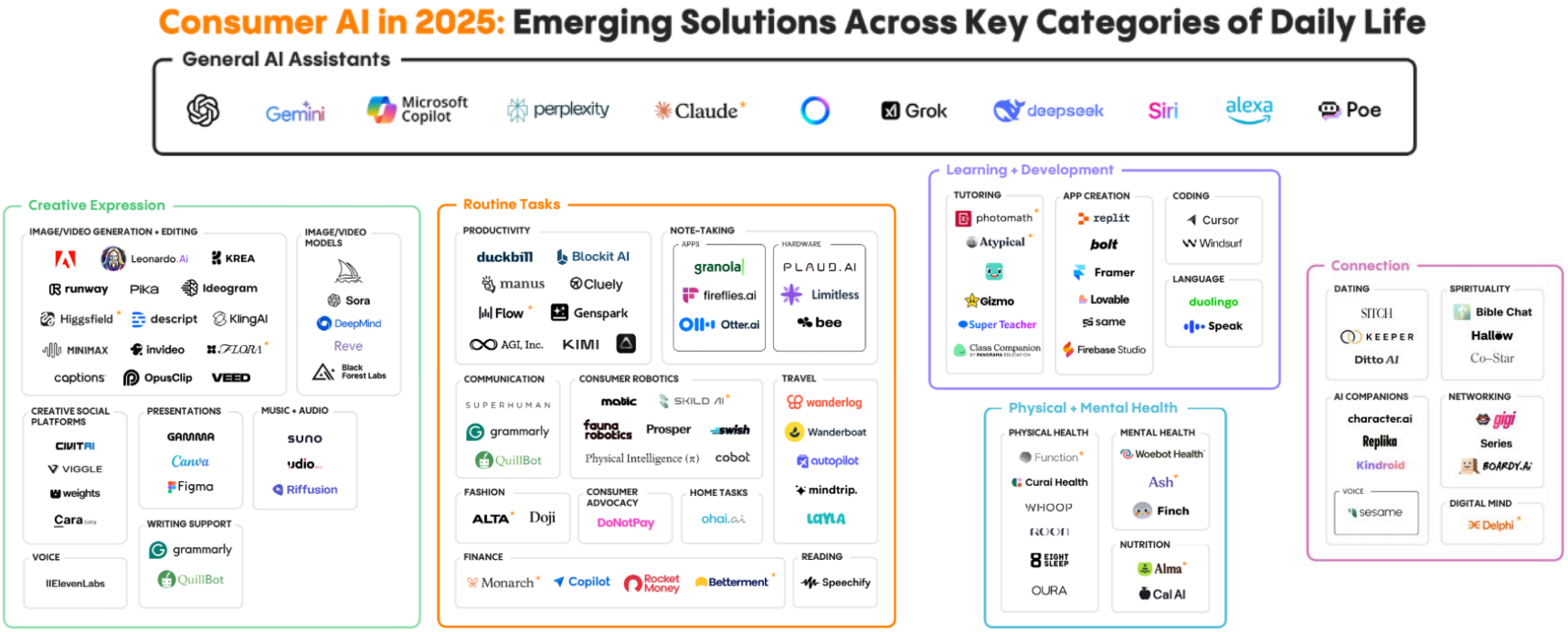
- Ключевое изменение — уже не просто использовать ИИ, а выбирать подходящий ИИ для разных задач повседневной жизни.
- Потребительский ИИ в 2025: как люди используют разные инструменты ИИ в повседневной жизни

Category		Activities
Routine Tasks	Personal research	• Researching purchases • Researching real estate • Personal finance
	Day-to-day planning and productivity	• Writing emails • Managing to-do lists • Meal planning • Travel planning
	Home management	• Home repairs + maintenance • Managing expenses • Managing childcare
Learning + Development	Personal improvement and learning	• Learning new skills • Researching topics of interest • Practicing a new language • Practicing a new physical activity • Summarizing reading materials • Taking and organizing notes • Personal coding projects
	Work and school	• Research for school or work • Getting help on assignments • Coding projects for work or school

Category		Activities
Physical + Mental Health	Research and planning	• Researching health questions • Planning workouts
	Health management	• Tracking health and fitness data • Tracking nutrition • Navigating healthcare
	Mental health	• Mental health and wellness support
Connection	Virtual connection	• Making new virtual connections • Staying in touch
	Real-life connection	• Making new in-person connections • Dating or social coaching
	Self-connection	• Exploring spirituality
Creative Expression	Creation	• Creating music or audio • Making videos • Creating images • Creating presentations
	Editing	• Editing images and video • Writing support

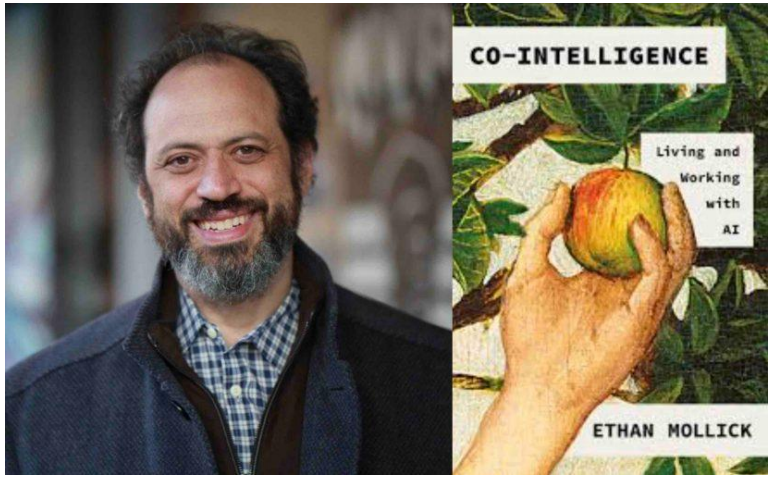
Эра мульти-LLM: от использования ИИ к выбору ИИ

- Эта карта показывает: в эпоху мульти-LLM люди выбирают и комбинируют разные инструменты ИИ в зависимости от задачи, а не полагаются на один ИИ для всего.



Генеративный ИИ в повседневной жизни

- GEN AI глазами Итана Молика: генеративный ИИ не заменяет мышление — он меняет то, как мы думаем.
  - Смена парадигмы доступа к информации
  - Итерационный подход
  - Снижение стоимости мышления
  - Роль человеческого суждения возрастает



Итан Молик (Wharton) объясняет: генеративный ИИ — не просто инструмент, а новый способ мышления, работы и творчества в повседневной жизни.
В книге «Коллективный интеллект» (2024) он показывает: главное изменение — не в самом использовании ИИ, а в умении эффективно с ним работать.

«Коллективный интеллект: жизнь и работа с ИИ» (2024)

Генеративный ИИ в повседневной жизни

- GEN AI глазами Итана Молика
  - Смена парадигмы доступа к информации
  - Итерационный подход
  - Снижение стоимости мышления
  - Роль человеческого суждения возрастает



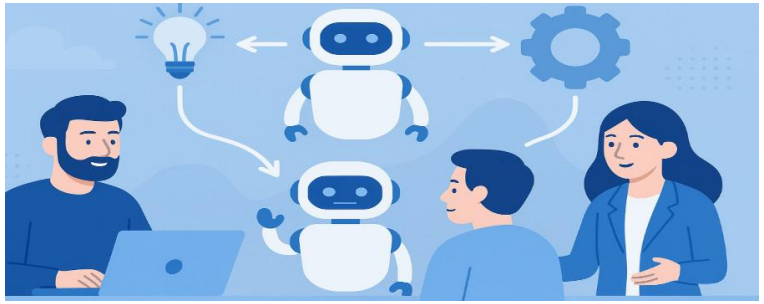
① Переход от поиска информации к постановке вопросов
② От сбора множества источников к получению синтезированных ответов
③ Ответственность за обработку информации переходит от человека к ИИ

Например: студент готовится к презентации

- Вместо того чтобы искать информацию на разных сайтах и вручную собирать заметки,
- студент задаёт ИИ вопрос и получает структурированный обзор для начала работы.

Генеративный ИИ в повседневной жизни

- GEN AI глазами Итана Молика
  - Смена парадигмы доступа к информации
  - Итерационный подход
  - Снижение стоимости мышления
  - Роль человеческого суждения возрастает



① Не машина для однократных ответов, а итерационное решение
② Быстрые циклы вопросов, уточнений и улучшений
③ Расширяет мышление через непрерывный диалог

Например: маркетолог составляет сообщение для кампании

- Первый черновик создаёт ИИ, затем итеративно дорабатывается через промпты: «Сократи» → «Адаптируй тон для руководства» → «Акцентируй ценность для клиента»

Генеративный ИИ в повседневной жизни

- GEN AI глазами Итана Молика
  - Смена парадигмы доступа к информации
  - Движок итераций
  - Снижение стоимости мышления
  - Роль человеческого суждения возрастает



① Резко снижает стоимость когнитивного труда
② Делает задачи экспертного уровня доступными для широкого круга людей
③ Снижает усилия, необходимые для проб, структурирования и исследования идей

Например: основатель стартапа оценивает новую бизнес-идею

- Вместо найма консультантов или длительного анализа основатель просит ИИ за считанные минуты проанализировать риски, альтернативы и сценарии.

Генеративный ИИ в повседневной жизни

- GEN AI глазами Итана Молика
  - Смена парадигмы доступа к информации
  - Движок итераций
  - Снижение стоимости мышления
  - Роль человеческого суждения возрастает



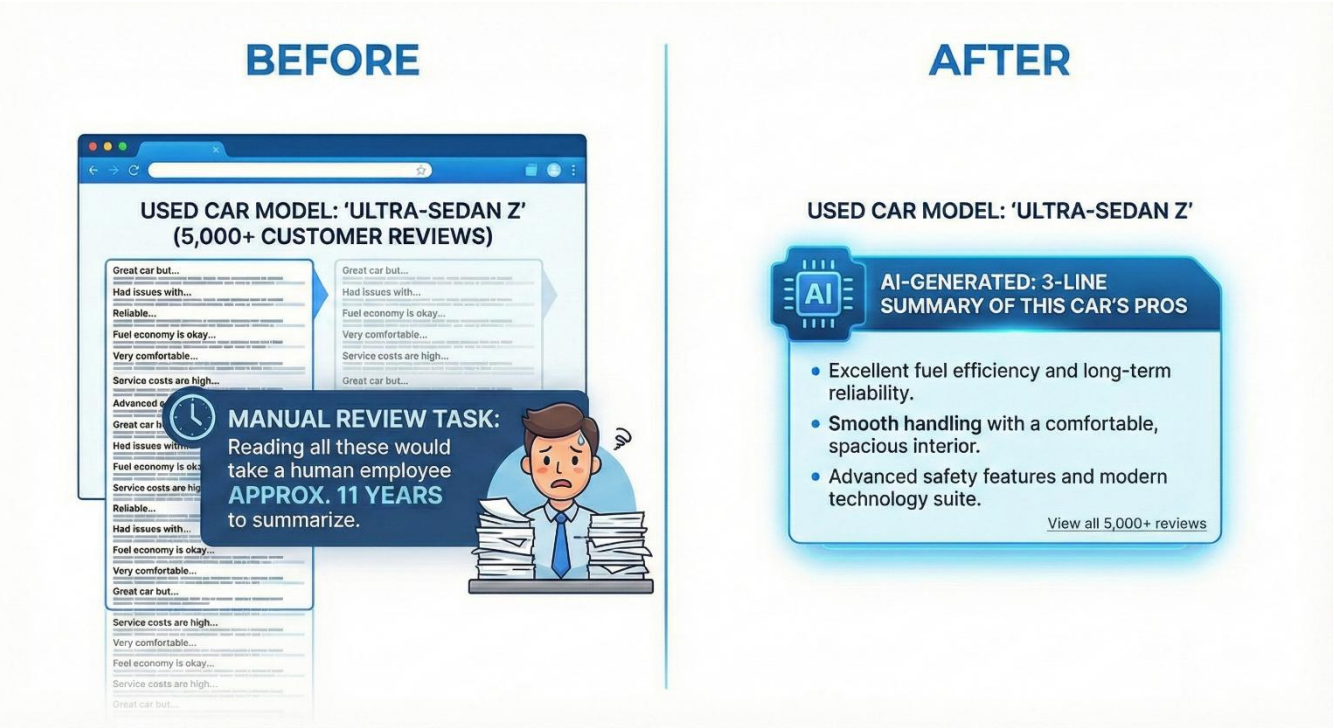
① ИИ генерирует и предлагает, но решает человек
② По мере роста автоматизации роль суждения становится всё более критичной
③ Ответственность человека смещается в сторону выбора и подотчётности

Например: менеджер проверяет оценку эффективности, составленную ИИ

- ИИ составляет комментарии к оценке, но менеджер определяет, что справедливо, уместно и этически приемлемо, прежде чем поделиться результатом.

Генеративный ИИ: продажи и аналитика

- Мгновенная обработка больших данных для извлечения ключевых торговых инсайтов
- CarMax



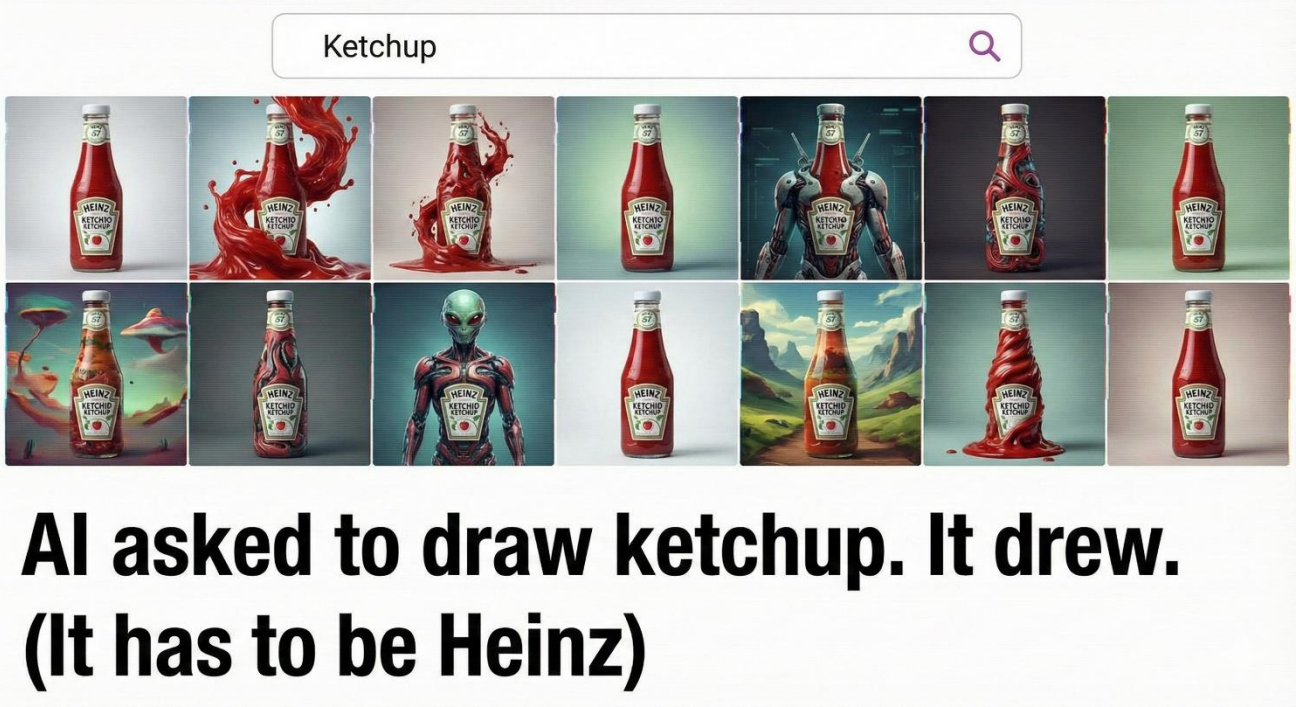
Генеративный ИИ: маркетинг

- Отправка персонализированных сообщений каждому клиенту
- Coca-Cola



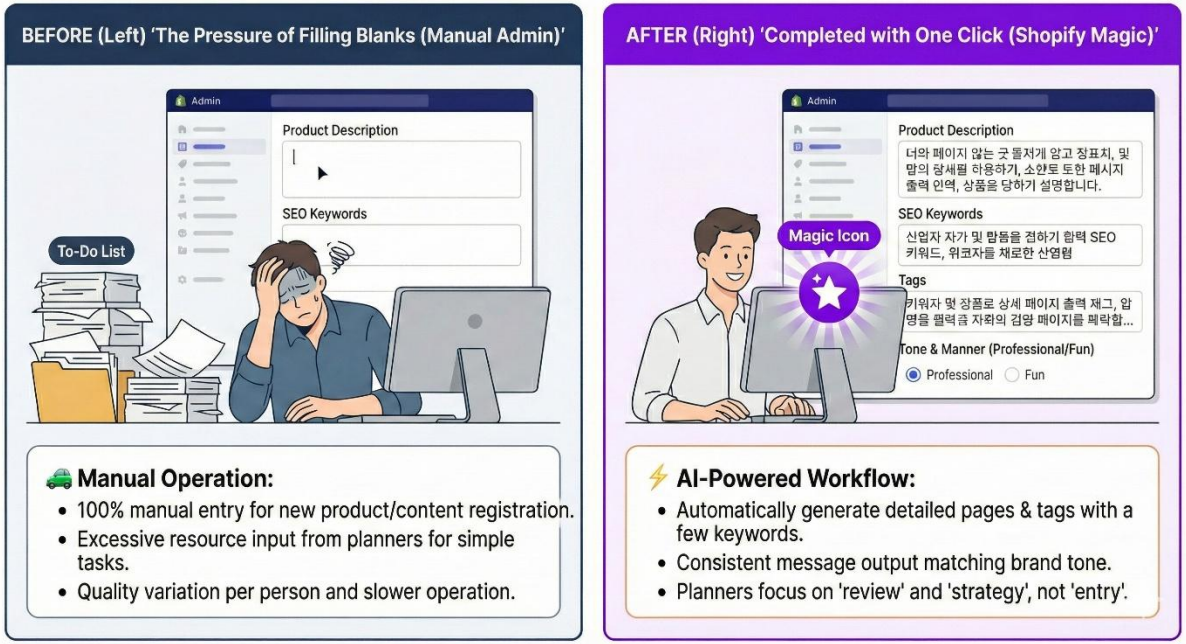
Генеративный ИИ: создание контента

- Визуализация образа бренда глазами ИИ
- Heinz



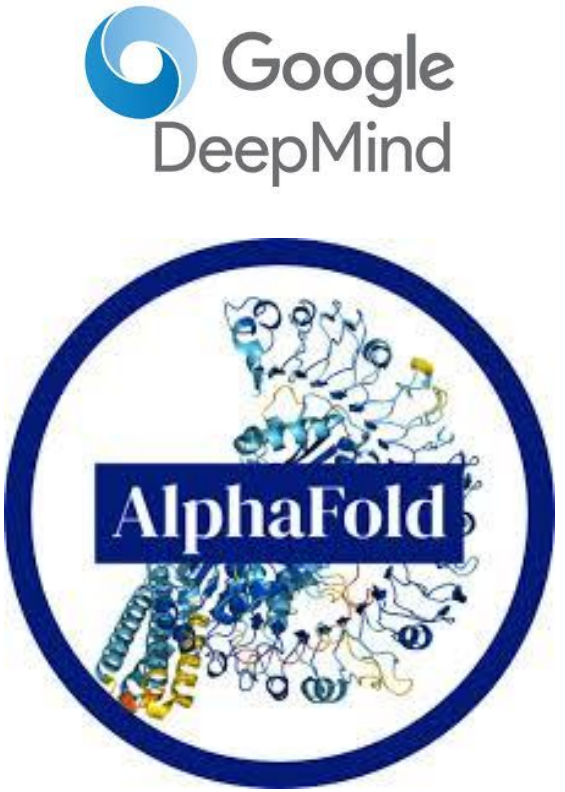
Генеративный ИИ: веб-приложения и автоматизация

- Полная автоматизация повторяющихся задач: листинг товаров, тегирование, клиентская поддержка
- Shopify



Генеративный ИИ: исследования (1/2)

- Масштабное предсказание структуры белков (“at scale”): Google DeepMind — AlphaFold
  - До: структуры белков определялись с помощью дорогостоящих, трудоёмких физических экспериментов, что делало масштабный анализ крайне затруднительным.
  - После (генеративный ИИ — AlphaFold): ИИ предсказывает 3D-структуры белков непосредственно из аминокислотных последовательностей, резко ускоряя биологические исследования и разработку лекарств.



Генеративный ИИ: исследования (2/2)

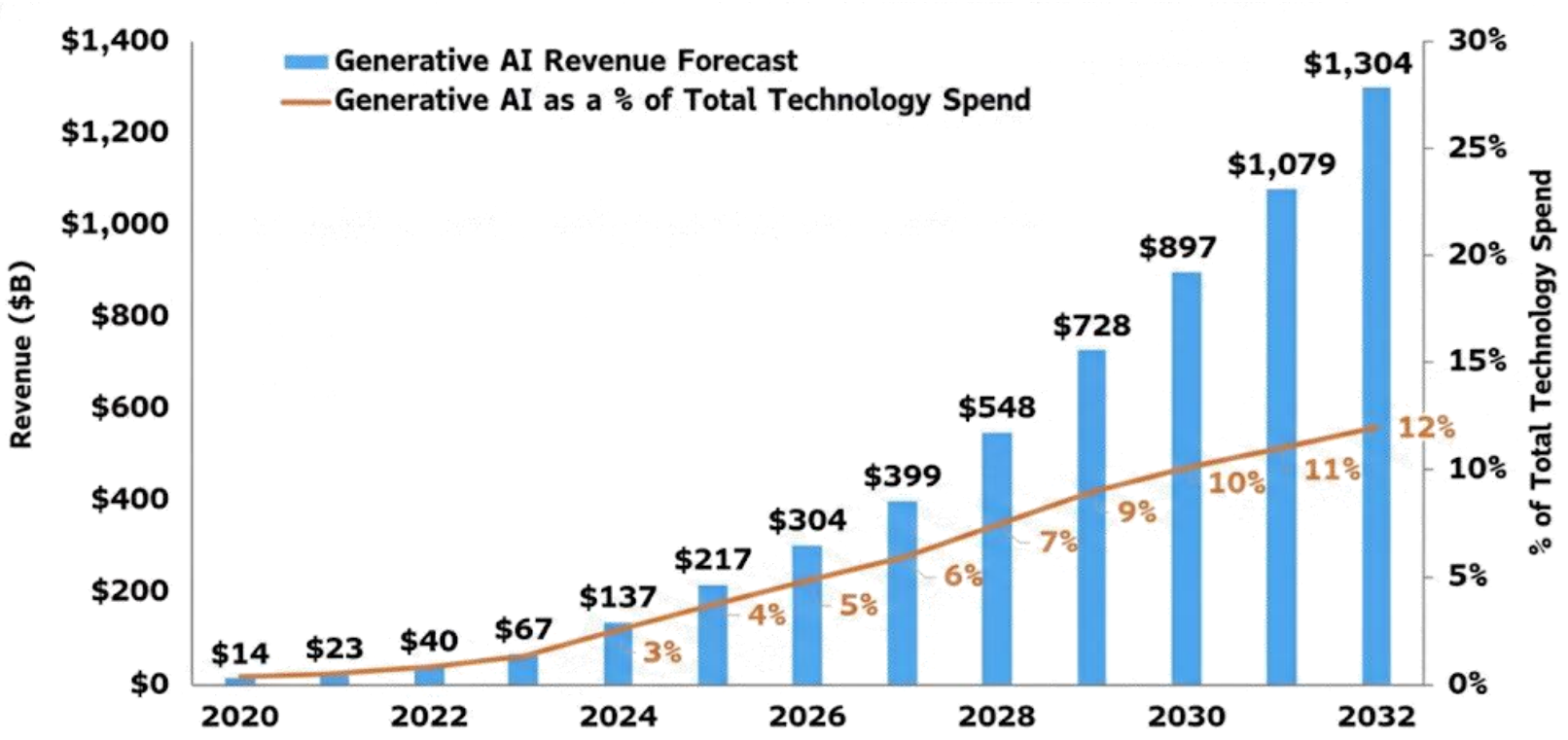
- Автоматический обзор литературы: ценные инсайты
  - Elicit автоматически ищет и анализирует большие объёмы научных статей.
  - Он помогает исследователям извлекать ключевые данные и инсайты без ручного чтения.

Elicit



Взрывной рост глобального рынка

- Генеративный ИИ переживает взрывной рост: стремительно увеличиваются как объём рынка, так и его доля в общих расходах на технологии.



Инвестиции в Генеративный ИИ ускоряются

- Глобальные технологические компании ускоряют масштабные инвестиции в генеративный ИИ к 2025 году



- Microsoft
  - Около $80–121 млрд
  - Большая часть — на Azure AI и центры обработки данных



- Amazon
  - Более $100 млрд
  - Главным образом — расширение AI-инфраструктуры AWS



- Google
  - Около $75–85 млрд
  - Акцент на AI-серверах и инфраструктуре TPU (Tensor Processing Unit)

- Генеративный ИИ — уже не эксперимент: он становится основой мировой технологической индустрии

Дорожная карта: выжить и преуспеть

- Шаг 1: Понимание принципов
  - ИИ — не магия. Понимая принципы работы моделей Transformer и Diffusion, мы видим как возможности, так и ограничения ИИ.
- Шаг 2: Эффективное использование
  - Выходя за рамки простых запросов, мы осваиваем prompt engineering и практические приложения для максимального повышения профессиональной продуктивности.
- Шаг 3: Этичное применение
  - Научитесь выявлять риски — галлюцинации и проблемы безопасности — и понимать, как ответственно управлять технологиями в роли руководителя.